2017 年全国高中数学联合竞赛加试（A 卷）
参考答案及评分标准

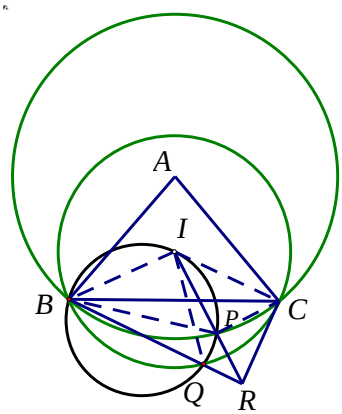
说明：

1．评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分．

2．如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10 分为一个档次，**不得增加其他中间档次**．

一、（本题满分 40 分）如图，在 ΔABC 中，$AB=AC$，I 为 ΔABC 的内心．以 A 为圆心，AB 为半径作圆 Γ_1，以 I 为圆心，IB 为半径作圆 Γ_2，过点 B、I 的圆 Γ_3 与 Γ_1、Γ_2 分别交于点 P、Q（不同于点 B）．设 IP 与 BQ 交于点 R．

证明：$BR\perp CR$．**（答题时请将图画在答卷纸上）**



证明：连接 IB，IC，IQ，PB，PC．

由于点 Q 在圆 Γ_2 上，故 $IB=IQ$，所以 $\angle IBQ=\angle IQB$．

又 B，I，P，Q 四点共圆，所以 $\angle IQB=\angle IPB$，于是 $\angle IBQ=\angle IPB$，故 $\Delta IBP\backsim\Delta IRB$，从而有 $\angle IRB=\angle IBP$，且

$$\frac{IB}{IR}=\frac{IP}{IB}.$$ ……10 分

注意到 $AB=AC$，且 I 为 ΔABC 的内心，故 $IB=IC$，所以

$$\frac{IC}{IR}=\frac{IP}{IC},$$

于是 $\Delta ICP\backsim\Delta IRC$，故 $\angle IRC=\angle ICP$． ……20 分

又点 P 在圆 Γ_1 的弧 BC 上，故 $\angle BPC=180^\circ-\frac{1}{2}\angle A$，因此

$$\begin{aligned}\angle BRC&=\angle IRB+\angle IRC=\angle IBP+\angle ICP\\&=360^\circ-\angle BIC-\angle BPC\\&=360^\circ-\left(90^\circ+\frac{1}{2}\angle A\right)-\left(180^\circ-\frac{1}{2}\angle A\right)\\&=90^\circ,\end{aligned}$$

故 $BR\perp CR$． ……40 分

二、（本题满分 40 分）设数列$\{a_n\}$定义为$a_1=1$，

$$a_{n+1}=\begin{cases}a_n+n, & 若\ a_n\le n,\\ a_n-n, & 若\ a_n>n,\end{cases}\quad n=1,2,\cdots\ .$$

求满足$a_r<r\le 3^{2017}$的正整数r的个数.

解：由数列的定义可知$a_1=1,a_2=2$．假设对某个整数$r\ge 2$有$a_r=r$，我们证明对$t=1,\cdots,r-1$，有

$$a_{r+2t-1}=2r+t-1>r+2t-1,\quad a_{r+2t}=r-t<r+2t\ . \qquad ①$$

对t归纳证明.

当 $t=1$ 时，由于 $a_r=r\ge r$，由定义，$a_{r+1}=a_r+r=r+r=2r>r+1$，$a_{r+2}=a_{r+1}-(r+1)=2r-(r+1)=r-1<r+2$，结论成立.

设对某个$1\le t<r-1$，①成立，则由定义

$$a_{r+2t+1}=a_{r+2t}+(r+2t)=r-t+r+2t=2r+t>r+2t+1,$$

$$a_{r+2t+2}=a_{r+2t+1}-(r+2t+1)=2r+t-(r+2t+1)=r-t-1<r+2t+2,$$

即结论对$t+1$也成立．由数学归纳法知，①对所有$t=1,2,\cdots,r-1$成立，特别当$t=r-1$时，有$a_{3r-2}=1$，从而$a_{3r-1}=a_{3r-2}+(3r-2)=3r-1$.

若将所有满足$a_r=r$的正整数r从小到大记为$r_1,r_2,\cdots$，则由上面的结论可知$r_1=1,r_2=2$，$r_{k+1}=3r_k-1$，$k=2,3,\cdots$. ……20 分

由此可知，$r_{k+1}-\dfrac{1}{2}=3\left(r_k-\dfrac{1}{2}\right)(k=1,\cdots,m-1)$，从而

$$r_m=3^{m-1}\left(r_1-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}=\frac{3^{m-1}+1}{2}.$$

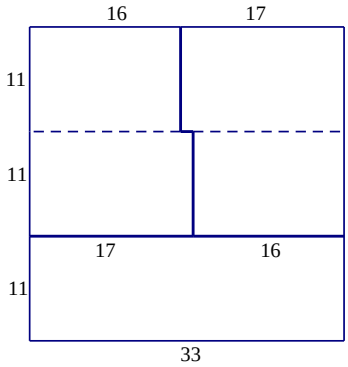
由于$r_{2018}=\dfrac{3^{2017}+1}{2}<3^{2017}<\dfrac{3^{2018}+1}{2}=r_{2019}$，在$1,2,\cdots,3^{2017}$中满足$a_r=r$的数$r$共有2018个，为$r_1,r_2,\cdots,r_{2018}$. ……30 分

由①可知，对每个$k=1,2,\cdots,2017$，$r_k+1,r_k+2,\cdots,3r_k-2$中恰有一半满足$a_r<r$．由于$r_{2018}+1=\dfrac{3^{2017}+1}{2}+1$与$3^{2017}$均为奇数，而在$r_{2018}+1,\ \cdots,3^{2017}$中，奇数均满足$a_r>r$，偶数均满足$a_r<r$，其中的偶数比奇数少 1 个. 因此满足$a_r<r\le 3^{2017}$的正整数$r$的个数为

$$\frac{1}{2}\left(3^{2017}-2018-1\right)=\frac{3^{2017}-2019}{2}. \qquad ……40 分$$

三、（本题满分 50 分）将33×33方格纸中每个小方格染三种颜色之一，使得每种颜色的小方格的个数相等. 若相邻两个小方格的颜色不同，则称它们的公共边为“分隔边”．试求分隔边条数的最小值.

解：记分隔边的条数为L．首先，将方格纸按如图分成三个区域，分别染成三种颜色， 粗线上均为分隔边，此时共有 56 条分隔边，即$L=56$． ……10 分



下面证明$L \ge 56$．将方格纸的行从上至下依次记为$A_1, A_2, \cdots, A_{33}$，列从左至右依次记为$B_1, B_2, \cdots, B_{33}$．行A_i中方格出现的颜色数记为$n(A_i)$，列B_i中方格出现的颜色个数记为$n(B_i)$．三种颜色分别记为c_1, c_2, c_3．对于一种颜色c_j，设$n(c_j)$是含有c_j色方格的行数与列数之和．记

$$\delta(A_i, c_j) = \begin{cases} 1, & \text{若}A_i\text{行含有}c_j\text{色方格}, \\ 0, & \text{否则}, \end{cases}$$

类似地定义$\delta(B_i, c_j)$．于是

$$\sum_{i=1}^{33}(n(A_i)+n(B_i)) = \sum_{i=1}^{33}\sum_{j=1}^{3}(\delta(A_i,c_j)+\delta(B_i,c_j))$$

$$= \sum_{j=1}^{3}\sum_{i=1}^{33}(\delta(A_i,c_j)+\delta(B_i,c_j)) = \sum_{j=1}^{3} n(c_j)\ .$$

由于染c_j色的方格有$\frac{1}{3}\cdot 33^2 = 363$个，设含有$c_j$色方格的行有$a$个，列有$b$个，则$c_j$色的方格一定在这$a$行和$b$列的交叉方格中，因此$ab \ge 363$，从而

$$n(c_j) = a + b \ge 2\sqrt{ab} \ge 2\sqrt{363} > 38\ ,$$

故

$$n(c_j) \ge 39,\ j = 1, 2, 3\ . \qquad ①$$

……20 分

由于在行A_i中有$n(A_i)$种颜色的方格，因此至少有$n(A_i)-1$条分隔边．同理在列B_j中，至少有$n(B_j)-1$条分隔边．于是

$$L \ge \sum_{i=1}^{33}(n(A_i)-1) + \sum_{i=1}^{33}(n(B_i)-1)$$

$$= \sum_{i=1}^{33}(n(A_i)+n(B_i)) - 66 \qquad ②$$

$$= \sum_{j=1}^{3} n(c_j) - 66\ . \qquad ③$$

……30 分

下面分两种情形讨论．

情形 1：有一行或一列全部方格同色．不妨设有一行全为c_1色，从而方格纸的 33 列中均含有c_1色的方格，由于c_1色方格有 363 个，故至少有 11 行中含有c_1色方格，于是

$$n(c_1)\ge 11+33=44.\qquad ④$$

由①，③及④即得

$$L\ge n(c_1)+n(c_2)+n(c_3)-66\ge 44+39+39-66=56.$$

……40 分

情形 2：没有一行也没有一列的全部方格同色．则对任意$1\le i\le 33$，均有$n(A_i)\ge 2$，$n(B_i)\ge 2$．从而由②知

$$L\ge\sum_{i=1}^{33}(n(A_i)+n(B_i))-66\ge 33\times 4-66=66>56.$$

综上所述，分隔边条数的最小值等于 56．　　……50 分

四、（本题满分 50 分）设m,n均是大于 1 的整数，$m\ge n$．$a_1,a_2,\cdots,a_n$是n个不超过m的互不相同的正整数，且$a_1,a_2,\cdots,a_n$互素．证明：对任意实数x，均存在一个i（$1\le i\le n$），使得$\|a_ix\|\ge\dfrac{2}{m(m+1)}\|x\|$，这里$\|y\|$表示实数$y$到与它最近的整数的距离．

证明：首先证明以下两个结论．

结论 1：存在整数$c_1,c_2,\cdots,c_n$，满足$c_1a_1+c_2a_2+\cdots+c_na_n=1$，并且$|c_i|\le m$，$1\le i\le n$．

由于$(a_1,a_2,\cdots,a_n)=1$，由裴蜀定理，存在整数$c_1,c_2,\cdots,c_n$，满足

$$c_1a_1+c_2a_2+\cdots+c_na_n=1.\qquad ①$$

下面证明，通过调整，存在一组$c_1,c_2,\cdots,c_n$满足①，且绝对值均不超过m．记

$$S_1(c_1,c_2,\cdots,c_n)=\sum_{c_i>m}c_i\ge 0,\qquad S_2(c_1,c_2,\cdots,c_n)=\sum_{c_j<-m}|c_j|\ge 0.$$

如果$S_1>0$，那么存在$c_i>m>1$，于是$c_ia_i>1$，又因为$a_1,a_2,\cdots,a_n$均为正数，故由①可知存在$c_j<0$．令

$$c_i'=c_i-a_j,\ c_j'=c_j+a_i,\ c_k'=c_k\,(1\le k\le n,\ k\ne i,j),$$

则

$$c_1'a_1+c_2'a_2+\cdots+c_n'a_n=1,\qquad ②$$

并且$0\le m-a_j\le c_i'<c_i$，$c_j<c_j'<a_i\le m$．

因为$c_i'<c_i$，且$c_j'<m$，所以$S_1(c_1',c_2',\cdots,c_n')<S_1(c_1,c_2,\cdots,c_n)$．又$c_j'>c_j$及$c_i'>0$，故$S_2(c_1',c_2',\cdots,c_n')\le S_2(c_1,c_2,\cdots,c_n)$．

如果$S_2>0$，那么存在$c_j<-m$，因此有一个$c_i>0$．令$c_i'=c_i-a_j$，$c_j'=c_j+a_i$，$c_k'=c_k\,(1\le k\le n,\ k\ne i,j)$，那么②成立，并且$-m<c_i'<c_i$，$c_j<c_j'<0$．与上面类似地可知$S_1(c_1',c_2',\cdots,c_n')\le S_1(c_1,c_2,\cdots,c_n)$，且$S_2(c_1',c_2',\cdots,c_n')<S_2(c_1,c_2,\cdots,c_n)$．

因为S_1与S_2均是非负整数，故通过有限次上述的调整，可得到一组$c_1,c_2,\cdots,c_n$，使得①成立，并且$S_1=S_2=0$．结论 1 获证．　　……20 分

结论 2：（1）对任意实数a,b，均有$\|a+b\|\le\|a\|+\|b\|$．

（2）任意整数u和实数y有$\|uy\|\le|u|\cdot\|y\|$．

由于对任意整数u和实数x，有$\|x+u\|=\|x\|$，故不妨设$a,b\in[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$，此时$\|a\|=|a|$，$\|b\|=|b|$. 若$ab\le 0$，不妨设$a\le 0\le b$，则$a+b\in[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$，从而

$$\|a+b\|=|a+b|\le|a|+|b|=\|a\|+\|b\|.$$

若$ab>0$，即a,b同号. 当$|a|+|b|\le\frac{1}{2}$时，有$a+b\in[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$，此时

$$\|a+b\|=|a+b|=|a|+|b|=\|a\|+\|b\|.$$

当$|a|+|b|>\frac{1}{2}$时，注意总有$\|a+b\|\le\frac{1}{2}$，故

$$\|a+b\|\le\frac{1}{2}<|a|+|b|=\|a\|+\|b\|.$$ ……30 分

故（1）得证. 由（1）及$\|-y\|=\|y\|$即知（2）成立.

回到原问题，由结论 1，存在整数$c_1,c_2,\cdots,c_n$，使得$c_1a_1+c_2a_2+\cdots+c_na_n=1$，并且$|c_i|\le m$，$1\le i\le n$. 于是

$$\sum_{i=1}^{n}c_ia_ix=x.$$

利用结论 2 得

$$\|x\|=\left\|\sum_{i=1}^{n}c_ia_ix\right\|\le\sum_{i=1}^{n}|c_i|\cdot\|a_ix\|\le m\sum_{i=1}^{n}\|a_ix\|.$$

因此

$$\max_{1\le i\le n}\|a_ix\|\ge\frac{1}{mn}\|x\|. \qquad ③$$

……40 分

若$n\le\frac{1}{2}(m+1)$，由③可知

$$\max_{1\le i\le n}\|a_ix\|\ge\frac{\|x\|}{mn}\ge\frac{2\|x\|}{m(m+1)}.$$

若$n>\frac{1}{2}(m+1)$，则在$a_1,a_2,\cdots,a_n$中存在两个相邻正整数. 不妨设a_1,a_2相邻，则

$$\|x\|=\|a_2x-a_1x\|\le\|a_2x\|+\|a_1x\|.$$

故$\|a_2x\|$与$\|a_1x\|$中有一个$\ge\frac{\|x\|}{2}\ge\frac{2\|x\|}{m(m+1)}$.

综上所述，总存在一个i（$1\le i\le n$），满足$\|a_ix\|\ge\frac{2}{m(m+1)}\|x\|$. ……50 分